

无机及分析化学第一学期期终考试 A 卷(2004 级)

一. 用离子-电子法配平以下反应方程式: (12%)

1. $\text{MnO}_4^- + \text{NO}_2^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ (酸性介质)
2. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+}$ (酸性介质)
3. $\text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{CrO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (碱性介质)
4. $\text{I}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{I}^- + \text{IO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ (碱性介质)

二. 填空: (28%)

1. 若在 HCl 浓度标定实验中滴定速度均较快, 滴定完毕立即读数, 则标定结果将可能偏_____。
2. 在 CaCO_3 ($K_{\text{sp}}^\ominus = 3.36 \times 10^{-9}$), CaF_2 ($K_{\text{sp}}^\ominus = 3.45 \times 10^{-11}$), $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ($K_{\text{sp}}^\ominus = 2.07 \times 10^{-33}$) 这些物质的饱和溶液中, Ca^{2+} 浓度由大到小的顺序为_____。
3. BaSO_4 在一定浓度的 Na_2SO_4 溶液中的溶解度比在纯水中的溶解度_____, 这种现象称为_____效应。
4. 沉淀形成过程中的定向速率是指_____, 主要取决于_____。
5. 原电池中 $\varphi^\ominus$ 值越大的电极, 电对的氧化型_____越强, $\varphi^\ominus$ 值越小的电极, 电对的还原型_____越强。
6. 已知氯元素在碱性溶液中的电势图为:
 $\text{ClO}_4^- \xrightarrow{+0.36\text{V}} \text{ClO}_3^- \xrightarrow{+0.495\text{V}} \text{ClO}_2^- \xrightarrow{+0.40\text{V}} \text{Cl}_2 \xrightarrow{+1.36\text{V}} \text{Cl}^-$
则 $\varphi^\ominus(\text{ClO}_4^-/\text{ClO}_2^-) =$ _____; 298K 时将 Cl_2 (g) 通入到稀 NaOH 溶液中, 能稳定存在的离子是_____。
7. 只有当两电对的 $E^\ominus$ _____ V, 这样的氧化还原反应才有可能用于滴定分析。
8. 碘量法测铜含量时, KI 的作用有_____, _____, _____。
9. $n=3, l=2$ 的原子轨道最多可容纳_____个电子。
10. M^{2+} 离子的核外电子排布式为 $[\text{Ar}]3d^6$, 则 M 原子的价电子构型为_____, 位于_____周期, _____族。
11. F、O、Na 和 K 原子中, 电负性最大的是_____。
12. 原子轨道以_____方式重叠所形成的共价键为 σ 键。
13. NF_3 分子使用_____杂化轨道成键, 所以分子构型是_____, 偶极距_____。
14. NaF 的熔点较 MgO 的_____, 主要因为_____。
15. 使水沸腾需要削弱水分子间的_____和_____, 而使水分解需要削弱水分子中的_____。

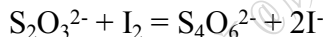
三. 简答：(25%)

1. 下学期将做 KMnO_4 法测定 Ca 含量的实验。你认为实验该怎样做才能获得较为粗大的 CaC_2O_4 沉淀？为什么？
2. 碘量法的主要误差来源？实验中可以采取哪些措施来减免？
3. 第四周期的 A、B、C 三种元素，其价电子数依次为 1、2、7，原子序数按 A、B、C 顺序增大。已知 A、B 次外层电子数为 8，而 C 的次外层电子数为 18。试问：
 - (1) 哪些是金属元素？
 - (2) C 与 A 的简单离子是什么？
 - (3) 哪一元素的氢氧化物碱性最强？
 - (4) B 与 C 两元素间能形成何种化合物，试写出化学式。
4. 试用分子轨道理论说明 N_2 是反磁性物质而 O_2 是顺磁性物质，并计算键级，比较二者的稳定性。
5. 比较 HF 、 HCl 、 HBr 、 HI 四种物质的熔、沸点高低，并作出解释。

四. 计算：(35%)

1. 某溶液中含有浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Pb^{2+} 和 Zn^{2+} ，在室温下通入 H_2S 并使之达到饱和。为了使 PbS 沉淀出来，而 Zn^{2+} 仍留在溶液中，则溶液中 H^+ 浓度最低应是多少？此时溶液中的 Pb^{2+} 是否被沉淀完全？（已知 $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ ， $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{PbS}) = 8.0 \times 10^{-28}$ ， $K_{\text{a1}}^\ominus(\text{H}_2\text{S}) = 8.90 \times 10^{-8}$ ， $K_{\text{a2}}^\ominus(\text{HS}^-) = 1.26 \times 10^{-14}$ ）
2. 称取含杂的 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.5000 克，首先使 Mg^{2+} 生成 MgNH_4PO_4 ，最后灼烧成 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ，称得 0.1980 克。计算试样中 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的质量分数。（已知：相对分子质量为 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} = 246.47$ ； $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 = 137.32$ ； $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7 = 222.55$ ）。
3. 已知 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+} \quad \varphi^\ominus = 0.771\text{V}$
 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe} \quad \varphi^\ominus = -0.037\text{V}$
 - (1) 将这两个电极组成一个原电池，请写出电池符号，并计算电池反应 $\text{Fe} + 2\text{Fe}^{3+} = 3\text{Fe}^{2+}$ 的平衡常数；
 - (2) 计算当 Fe^{2+} 离子浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，其它组分均为标准态时该电池的电动势为多少？
 - (3) 计算 $\varphi^\ominus(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$ 。
4. 称取不纯的 KI 样品 0.3500g 溶于适量水中，加 H_2SO_4 酸化后再加入纯的固体 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0.1490g。加热它们反应完全，最后将溶液煮沸以驱尽反应生成的 I_2 。待溶液冷却后再加入过量的固体

KI, 用表面皿罩住烧杯口, 于暗室中放置一段时间使之反应完全。最后用 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定所析出的 I_2 , 达到终点时共用去 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液 10.00ml 。求样品中 KI 的含量(已知: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{I}^- + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{I}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$;



摩尔质量为: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 294.2$; $\text{KI} = 166.0$)

附主要计算公式:

$$\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right); \quad \bar{d} = \frac{\sum |d_i|}{n}; \quad n_B = \frac{m_B}{M_B}; \quad \Delta_r G_m^\ominus = -2.303 RT \lg K^\ominus;$$

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f H_m^\ominus(\text{生成物}) + \sum \nu_i \Delta_f H_m^\ominus(\text{反应物}); \quad c_B = \frac{n_B}{V} = \frac{m_B}{M_B V};$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}; \quad pV = nRT; \quad \delta_2 = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a1}^\ominus + K_{a1}^\ominus K_{a2}^\ominus};$$

$$\delta_0 = \frac{K_a^\ominus}{[H^+] + K_a^\ominus}; \quad s = \sqrt{\frac{K_{sp}^\ominus}{4}}; \quad P_i = \frac{n_i}{n_{\text{总}}} P_{\text{总}}; \quad CV = \frac{S}{\bar{x}}; \quad \text{相对平均偏差} = \frac{\bar{d}}{\bar{x}};$$

$$\Delta G^\ominus = -nFE^\ominus; \quad K_a^\ominus K_b^\ominus = K_w^\ominus; \quad \Delta_r S_m^\ominus = \sum \nu_i S_m^\ominus(\text{生成物}) + \sum \nu_i S_m^\ominus(\text{反应物});$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a^\ominus (c - [H^+])}; \quad \delta_1 = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a^\ominus}; \quad T_{\text{转化}} = \frac{\Delta H^\ominus}{\Delta S^\ominus}; \quad K_{a1}^\ominus K_{b2}^\ominus =$$

$$K_{a2}^\ominus K_{b1}^\ominus = K_w^\ominus; \quad \lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.0592}; \quad [H^+] = \sqrt{K_a^\ominus c}; \quad \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_a^\ominus + \text{p}c);$$

$$s = \sqrt{K_{sp}^\ominus}; \quad [H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}^\ominus (K_{a2}^\ominus c + K_w^\ominus)}{K_{a1}^\ominus + c}}; \quad \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_{a1}^\ominus + \text{p}K_{a2}^\ominus);$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}}; \quad \delta_1 = \frac{[H^+]K_{a1}^\ominus}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a1}^\ominus + K_{a1}^\ominus K_{a2}^\ominus}; \quad \text{pH} = \text{p}K_a^\ominus + \lg(c_b/c_a);$$

$$[H^+] = K_a^\ominus \frac{c_a}{c_b}; \quad \nu = K \frac{Q - s}{s}; \quad \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus;$$

$$\ln \frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right); \quad \delta_0 = \frac{K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta}{[H^+]^2 + [H^+] K_{a_1}^\theta + K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta}; \quad P = \sum P_i;$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a_2}^\theta (K_{a_3}^\theta c + K_w^\theta)}{K_{a_2}^\theta + c}}; \quad \varphi_{sp} = \frac{n_1 \varphi_1^\ominus + n_2 \varphi_2^\ominus}{n_1 + n_2}; \quad \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_{a_2}^\ominus + \text{p}K_{a_3}^\ominus);$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum \nu_i \Delta_f G_m^\ominus (\text{生成物}) + \sum \nu_i \Delta_f G_m^\ominus (\text{反应物}); \quad \varphi = \varphi^\ominus + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$$